Felhasználói dokumentáció

A program célja

Szinte minden ember foglalt vagy vett már repülőjegyet, amit általában online vagy utazási irodában tehet meg. Gyakoribb eset az internetes vásárlás, ahol a vásárló tud járatokat keresni, jegyet foglalni, ülőhelyet rendelni, majd azt foglaltsági térképen megtekinteni és a foglaláshoz menüt választani.

A program használata

A program indulásakor egy főmenü nyílik meg, ahonnan az alábbiak közül tud választani:

- Járat keresés
- Adott névre repülőjegy foglalás vagy törlés (ülőhely és ételmenü választásával)
- A foglaláshoz ülőhely keresés

A főmenüt, illetve a program többi képernyőjét is a billentyűzettel lehet vezérelni.

Járat keresése

- Egy újabb képernyőn a felhasználó rákereshet egy adott járatra (honnan indul-hova érkezik), majd az ahhoz tartozó menüpontokban továbbmehet a foglaláshoz. Az adott járatot az indulási és érkezési repülőtér kódjainak megadásával találhatja meg.
- Ha a nem létező repülőtér azonosítót ad meg, akkor hibaüzenetet kap.

Adott névre repülőjegy foglalás

- A foglaláshoz a felhasználónak meg kell adnia a vezetéknevét, a választott ülőhelyet és a választott ételmenüt.
- Javasoljuk, hogy mielőtt a foglalást elindítaná, ellenőrizze, hogy vannak-e még szabad ülőhelyek. Az ülőhely választáshoz először a Főmenü 3-as menüpontjában tudja ellenőrizni, hogy mely ülőhelyek szabadok még.
- Ha a járaton van még hely, a program ad egy foglalási számot, ha megtelt a járat, akkor a program tájékoztatja a felhasználót.
- A foglaláshoz tud a felhasználó ételmenüt is választani az alábbiak közül:
    - Normál
    - Vega
    - Laktózmentes
- Ha a felhasználó meggondolta magát, ebben a menüpontban törölni is tud foglalást.

A foglaláshoz ülőhely keresés

- Ebben a menüben található a foglaltsági térkép, ahol a felhasználó megtekintheti, hogy melyik hely üres vagy foglalt.

A használat során a felhasználó az alábbi hibaüzenetekkel találkozhat:

Hibaüzenet	**Jelentés**	**Javítás**
"A tartományon belüli számot adjon meg!”	A főmenüben vagy egyéb almenüben a felhasználó a tartományon kívüli számot ad meg	Lépjen ki a főmenübe és kezdje újra az előző lépést egy létező sorszám megadásával
"A hely mar foglalt keressen masikat.”	A felhasználó egy már foglalt helyre szeretne ülni	Lépjen ki a főmenübe és kezdje újra az előző lépést.

		Javasoljuk, hogy mielőtt a foglalást elindítaná, ellenőrizze, hogy mely ülőhelyek szabadok még. Ezt a Főmenü 3-as menüpontjában teheti meg.
"Megtelt a repülo, nem tud helyet foglalni.”	A felhasználó egy tele lévő gépre kíván helyet foglalni	Lépjen ki a főmenübe és kezdje újra az előző lépést. Javasoljuk, hogy mielőtt a foglalást elindítaná, ellenőrizze, hogy vannak-e még szabad ülőhelyek. Az ülőhely választáshoz először a Főmenü 3-as menüpontjában tudja ellenőrizni, hogy mely ülőhelyek szabadok még.
„Nem létezo repteret adott meg!”	A felhasználó nem létező reptérkódot adott meg	Lépjen ki a főmenübe és kezdje újra az előző lépést. Ehhez tájékozódjon a foglaláshoz használni kívánt repülőterek kódjairól.

Fejlesztői dokumentáció

A program funkciója:

A felhasználónak lehetőséget ad arra, hogy repülőgép járatokat keressen indulási és érkezési repülőterek kódja alapján, a repülőjegy foglalásokat elkészítse vagy törölje, illetve, hogy megtekintse, hogy az adott repülőjáraton mely ülőhelyek foglaltak vagy szabadok.

A program főmenüjének működése:

A program beolvassa a fő fájt ami a legfontosabb adatokat tartalmazza a repülőjáratokról és dinamikus tömbbe tárolja. Valamint a későbbiekben használandó kiíráshoz létrehoz láncolt listát.

A főmenüben 4 választási lehetősége van a felhasználónak amiből választani tud.

1. Járat keresése
2. Repülőjegy foglalás vagy törlése
3. Foglaláshoz ülőhely hozzárendelése
4. Kilépés

Az 1-es menüpont választásakor egy újabb menü jelenik meg 3 választási lehetőséggel:

1. Indulási reptér keresése.
2. Érkezési reptér keresése.
3. Kilépés a főmenübe.

A különböző pontok a következőképpen működnek:

1. A felhasználó megadja az indulási repülőtér kódját és a program kiírja, hogy az adott reptérről hova megy járat.
2. A felhasználó megadja az érkezési repülőtér kódját és a program kiírja, hogy az adott reptérre honnan megy járat.
3. Visszalép a főmenübe.

A 2.-es menüpont választásakor egy újabb menü jelenik meg 3 választási lehetőséggel:

1. Foglalás készítése
2. Foglalás törlése
3. Kilépés a főmenübe

A különböző pontok a következőképpen működnek:

1. A felhasználó a foglaláshoz meg kell adja az indulási és érkezési repülőtér kódját, a vezetéknevét, az ülőhely számát ahova kíván ülni és a kívánt ételmenüt.
2. A felhasználó tudja törölni a meglévő foglalását, amit a program felsorol és beszámoz. A számozás alapján tudja kiválasztani a törölni kívánt foglalást.
3. Visszalép a főmenübe.

A 3.-as menüpont:

Az egyedüli funkció ebben a menüpontban, hogy a felhasználó megadja az indulási és érkezési repülőtér kódját majd a program kiírja az adott járathoz tartozó ülőhely térképet. Ez megmutatja melyik ülőhelyek szabadok vagy foglaltak. (1-es a foglalt, 0-as a szabad).

A program a következő fájlokat használja:

1. repulojaratok.txt: Ez a szövegfájl tartalmazza a járat azonosítóját (folytatólagos számok 1-tól kezdődően), a kiindulási reptér kódját (3 betű), az érkezési reptér kódját (3 betű) és a repülő maximális utas kapacitását.
2. helyek.txt: Ez a szövegfájl tartalmazza az adott repülők azonosítóját (folytatólagos számok 1-tól kezdődően) és az ülőhelyek státuszát (a 0-as azt jelenti, hogy üres a hely, az 1-es pedig, hogy foglalt).
3. foglalasok.txt: Ebbe a szövegfájlba menti a program a felhasználó által megadott adatokat a foglaláshoz. Egy sor egy foglalást tartalmaz. Az első elem a foglalási szám (5 számjegyű egész szám), a második a vezetékneve (maximum 100 karakter hosszú szöveg), a harmadik a hely sorszáma (1-100-ig egy egész szám) és a negyedik pedig a választott ételmenü neve (Maximum 13 karakter hosszú szöveg).
4. foglaltsag.txt: Ebbe a szövegfájlba kezeli a program a repülőgépek foglaltságát. Az első elem a repülőazonosító (1-től 100-ig egész szám), a második pedig egy számláló ami számolja, hogy jelenleg hány foglalt hely van a gépen (0-tól indul maximum 100-ig terjedő egész szám).

A program 2 struktúrával dolgozik:

1. Adat:
    1. azon: egész szám -> A járat azonosítószáma 1-tól kezdődően
    2. indulas: karaktertömb -> Az indulási repterek kódjai, 3 betűs kód
    3. erkezes: karaktertömb -> Az érkezési repterek kódjai, 3 betűs kód
    4. maxhely: egész szám -> Az adott járat utas kapacitása
2. Kiadatok:
    1. szam: egész szám -> A program által generált foglalási szám
    2. nev: karaktertömb -> Az utas vezetéknevét tartalmazza
    3. ulohely: egész szám -> Az utas által választott ülőhely sorszáma
    4. menu: karaktertömb -> Az utas által választott menü neve
    5. Kiadatok *kov: pointer -> A láncolt lista következő elemére mutató pointer.

Egyéb változók:

1. be:egész szám -> A főmenüben adott választ tartalmazza

A program függvényt használ jelenleg:

1. beolvas -> Fájlból beolvassa az adatokat egy dinamikus tömbbe. A függvény nem kap paramétert. A visszatérési értéke a beolvasott adatok.
2. randomszam -> A függvény generál egy 5 számjegyű random számot, ez a szám lesz a foglalás száma. A függvény nem kap paramétert. A visszatérési értéke a random szám.
3. foglalas -> Ez a függvény menti el a „foglalasok.txt”-be a felhasználó által megadott/törölt adatokat. A függvény a programba használt láncolt listát kapja paraméterül. Visszatérési értéke nincs
4. helyekbeolvas -> Ez a függvény beolvassa a helyek.txt tartalmát és egy paraméterül kapott azonosító alapján csak azt az adott sor tartalmát adja vissza visszatérési értékként.
5. modosit -> Ez a függvény paraméterként kapott sorszám és helyszám alapján 0-ról 1-essé modosítja a helyhez tartozó státuszt. Visszatérési értéke nincs mivel ez fájt olvas majd ír
6. foglaltsag -> Ez a függvény a paraméterül kapott azonosítószám alapján növeli a hozzá tartozó repülő foglaltságát. Visszatérési értéke nincs.

7. foglalaskeszites -> Ez a függvény paraméterként kapja a láncolt listát és egy új listaelemet feltöltve adatokkal. A függvény az új listaelemet hozzáfűzi a láncolt listához.
8. listabaolvas -> Ez a függvény paraméterként kapott láncolt listába az adatbázisfájlból beolvassa az adatokat. A függvény visszatérési értéke a feltöltött láncolt lista.
9. foglalastorlese -> Ez a függvény paraméterként kapja a láncolt listát és a kiválasztott foglalás sorszámát. A függvény a sorszám alapján törli a foglalást a láncolt listából.
10. listafelszab -> Ez a függvény paraméterként kapja a láncolt listát. A függvény felszabadítja a lista elemeit.

Hibaüzenetek:

1. Ha a főmenüben vagy egyéb almenüben a felhasználó a tartományon kívüli számot ad meg a program figyelmezteti erre. "A tartományon belüli számot adjon meg!”
2. Adatok beolvasásánál, ha nem sikerült megnyitni a fájlokat arról tájékoztatja a felhasználót. "A fajl megnyitasa sikertelen."
3. Ha a felhasználó egy foglalt helyre szeretne ülni. "A hely mar foglalt keressen masikat.”
4. Ha a felhasználó egy tele lévő gépre kíván helyet foglalni. "Megtelt a repülo, nem tud helyet foglalni.”
5. Ha a felhasználó nem letező repteret ad meg. „Nem létezo repteret adott meg!”

Hibák a programban:

Ha a főmenüben vagy egyéb almenüben a felhasználó szám helyett szöveget ad meg, a program végtelenszer fut le.